

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



INFORME TÉCNICO

SCOTIABANK

Asignatura: Sistema de Inteligencia de Negocios

Sección: SI807-U

Grupo: 6

Integrantes:

Álvarez Casas Julio Cesar	20224036C
Campos Herrera Dennis Leopoldo	20220091J
Espinal Aguilar, Albert Moisés	20220430I

2025-II

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	¡Error! Marcador no definido.
1. Contexto del Negocio	4
2. Problemática Identificada	4
2.1 Dificultad para explicar las variaciones del capital requerido.....	4
2.2 Poco control sobre indicadores comparativos externos.....	5
2.3 Múltiples fuentes de datos internas	6
2.4 Falta de consolidación para el monitoreo y la toma de decisiones.....	6
2.5 Alto esfuerzo manual en la consolidación de información de riesgos....	7
3. Objetivo de la Solución	7
4. KPIs Implementados en los Dashboards	8
5. Arquitectura de la Visualización.....	10
6. Creación de la Cuenta de Servicio para la Visualización	10
7. Asignación de Roles y Control de Accesos	11
8. Generación y Gestión de la Clave JSON.....	12
9. Autenticación de Power BI con Google BigQuery	13
10. Reproducibilidad de la Solución	14
11. Tableros Analíticos y Enfoque de Benchmarking	14
11.1 Tablero de Apetito de Riesgo Consolidado	15
11.2 Tablero de Apetito de Riesgo Financiero y Operativo.....	15
11.3 Tablero de Riesgo de Crecimiento, Liquidez y Mercado	16

11.4 Tablero Comparativo Histórico Multibanco	17
11.5 Tablero Comparativo Evolutivo Detallado	18
Conclusión.....	¡Error! Marcador no definido.
Eliminación de Claves de la Cuenta de Servicio.....	19
Replicación de la Solución para el Docente	19
BIBLIOGRAFÍA	20

1. Contexto del Negocio

Las entidades financieras operan en un entorno altamente regulado y expuesto a múltiples tipos de riesgo, lo que exige disponer de información confiable, consistente y oportuna para respaldar la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento regulatorio.

En el caso del banco analizado, la información relacionada con riesgos y desempeño financiero se encuentra distribuida en diversas fuentes internas y externas, con un elevado nivel de procesamiento manual y una alta dependencia de entidades supervisoras y regulatorias para la obtención de indicadores comparativos.

Ante este escenario, se propone el diseño e implementación de una solución analítica centralizada que permita integrar, procesar y visualizar indicadores clave de riesgo y gestión, facilitando el monitoreo continuo del desempeño del banco y reduciendo los riesgos operativos asociados a la consolidación manual de información.

2. Problemática Identificada

2.1 Dificultad para explicar las variaciones del capital requerido

El banco no dispone de un mecanismo uniforme y estandarizado que permita calcular, validar y explicar de forma clara las variaciones del capital económico y regulatorio frente a los distintos tipos de riesgo a los que se encuentra expuesto, tales como el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo y riesgo de liquidez. Esta situación limita la capacidad de análisis integral y la trazabilidad de los cálculos realizados.

Implicancias:

- Dificultad para cumplir de manera eficiente con las exigencias de Basilea III y con la regulación local de la SBS.
- Posible subestimación o sobreestimación del capital requerido, afectando la planificación financiera.
- Múltiples metodologías no estandarizadas acorde a los criterios de Basilea III que generan inestabilidad del capital.

Consecuencias para el negocio:

- Riesgo de sanciones regulatorias y multas por incumplimiento.

- Reducción de competitividad frente a otros bancos que optimizan mejor su capital.
- Posible impacto en la calificación crediticia del banco, encareciendo el costo de financiamiento.

2.2 Poco control sobre indicadores comparativos externos

La evaluación del desempeño del banco frente al sistema financiero depende en gran medida de indicadores elaborados por entidades externas, como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR). La ausencia de mecanismos automatizados de integración incrementa el riesgo operativo, genera dependencia de fuentes externas y provoca retrasos en el análisis comparativo.

Implicancias:

- Falta de alineación entre la información interna del banco y la publicada por organismos reguladores.
- Riesgo de error operativo al extraer la información de forma manual y cargarla al sistema del banco.
- Retrasos en el tiempo de actualización de los datos por trabajo operativo.
- Riesgo de percepciones negativas si existen diferencias significativas en los indicadores.

Consecuencias para el negocio:

- Retrasos en la gestión de la información y el tiempo de respuesta ante un indicador desfavorable.
- Dificultades para tomar decisiones estratégicas basadas en indicadores confiables y oportunos.

2.3 Múltiples fuentes de datos internas

Las distintas áreas del banco generan y mantienen información similar o duplicada, lo que ocasiona inconsistencias en los datos financieros y de riesgos, además de dificultades para asegurar la trazabilidad y consistencia de la información utilizada en los procesos de análisis y reporte.

Implicancias:

- Descoordinación entre áreas y mayor tiempo invertido en la conciliación de datos.
- Falta de una versión única y confiable de la información.
- Posibles errores en los reportes a la gerencia y a los entes reguladores.

Consecuencias para el negocio:

- Riesgo de tomar decisiones con base en datos incorrectos o incompletos.
- Incremento en costos operativos por retrabajos y conciliaciones manuales.
- Pérdida de eficiencia en los procesos internos

2.4 Falta de consolidación para el monitoreo y la toma de decisiones

No existe un sistema centralizado que integre de manera estructurada indicadores críticos como morosidad, liquidez y participación de mercado. Esta fragmentación limita la posibilidad de contar con una visión integral del negocio y dificulta el monitoreo oportuno del desempeño financiero y del perfil de riesgo del banco.

Implicancias:

- Visión fragmentada del desempeño financiero y de riesgos del banco.
- Lentitud en la identificación de tendencias negativas o emergentes.
- Limitaciones para implementar acciones correctivas oportunas.

Consecuencias para el negocio:

- Retraso en la toma de decisiones ante tendencias de aumento en los riesgos bancarios.
- Pérdida de cuota de mercado frente a competidores más ágiles.
- Menor resiliencia frente a crisis financieras o económicas.

2.5 Alto esfuerzo manual en la consolidación de información de riesgos

La recopilación y consolidación de información proveniente de las distintas unidades de riesgo se realiza principalmente de forma manual, con bajo nivel de automatización. Esta situación impacta negativamente en la eficiencia operativa, incrementa la probabilidad de errores y reduce la confiabilidad de la información utilizada para la toma de decisiones.

Implicancias:

- Aumento de la carga operativa del personal.
- Riesgo elevado de errores humanos en la consolidación.
- Menor frecuencia en la generación de reportes confiables.

Consecuencias para el negocio:

- Demoras en la presentación de reportes regulatorios y de gestión interna.
- Incremento en los costos laborales y operativos.
- Pérdida de eficiencia frente a bancos competidores con sistemas más automatizados

3. Objetivo de la Solución

El objetivo de la solución propuesta es implementar una plataforma de visualización analítica en la nube, basada en Google BigQuery y Power BI, que permita centralizar la información de riesgos en la Capa Oro del Data Lake, calcular y visualizar indicadores clave de carácter regulatorio y gerencial, facilitar el análisis histórico y comparativo del

desempeño del banco y reducir significativamente la dependencia de procesos manuales y fuentes de datos dispersas.

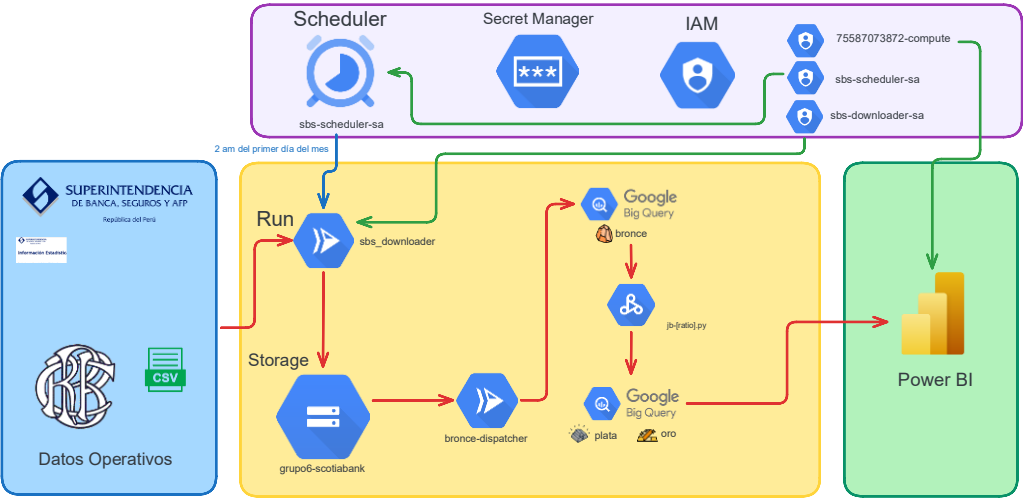


Figura 1. Arquitectura del proyecto implementada

4. KPIs Implementados en los Dashboards

Como parte de la solución analítica, se implementaron indicadores clave de desempeño (KPIs) orientados al monitoreo del riesgo financiero y operativo del banco. Entre los principales indicadores se encuentran el ratio Loans to Deposits, el Ratio de Capital Global, el nivel de morosidad, el crecimiento de la cartera de créditos, la sensibilidad al tipo de cambio y el ratio de liquidez.

Tabla 1. KPIs de riesgos

KPI	Descripción	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Nivel de decisión
Loans to Deposits	Relación entre fondos disponibles y créditos concedidos	Colocaciones Brutas / Depósitos	%	Mensual	● ≤ 100% ● 100–120% ● > 120%
Ratio de Capital Global	Solvencia patrimonial del banco	Patrimonio Efectivo / Requerimiento PE / 10%	%	Mensual	● ≥ 10% ● 10–11% ● < 10%

Morosidad	Nivel de créditos atrasados	Créditos atrasados / Créditos Directos	%	Mensual	 $\leq 4\%$  4–8%  $> 8\%$
Crecimiento de Cartera	Variación interanual de créditos	(Créditos actuales – Créditos anterior) / Créditos anterior	%	Mensual	 $> 0\%$  0 a –5%  $< -5\%$
Sensibilidad al Tipo de Cambio	Exposición cambiaria del banco	(Activos ME – Pasivos ME) / Patrimonio Neto $\times \% \Delta TC$	%	Mensual	 $< 2\%$  2–5%  $> 5\%$
Ratio de Liquidez	Cobertura de obligaciones de corto plazo	Activos Líquidos / Obligaciones corto plazo	%	Mensual	 $\geq 100\%$  90–100%  $< 90\%$
Participación de Depósitos	Cuota de mercado en depósitos	Depósitos banco / Depósitos mercado	%	Mensual	 $> 10\%$  5–10%  $< 5\%$
Pérdidas Operativas	Impacto de pérdidas operativas	Pérdidas Operativas / (Margen + Ingresos No Financieros)	%	Mensual	 $\leq 2\%$  2–5%  $> 5\%$

Estos indicadores se calculan con periodicidad mensual y cuentan con umbrales de decisión que permiten clasificar el nivel de riesgo en rangos aceptables, de alerta o críticos, facilitando su interpretación y uso en la gestión del apetito de riesgo.

5. Arquitectura de la Visualización

La arquitectura de la solución de visualización analítica se diseñó bajo un enfoque de integración centralizada de datos y consumo eficiente de información para análisis gerencial y regulatorio.

La fuente principal de datos corresponde a Google BigQuery, específicamente a la Capa Oro del Data Warehouse, donde se consolida la información previamente depurada, transformada y validada. Esta capa actúa como repositorio único y confiable para los indicadores de riesgo y desempeño financiero.

El modelo de datos implementado sigue un esquema estrella, compuesto por una tabla de hechos que concentra las métricas financieras y de riesgo, y múltiples tablas de dimensiones que permiten el análisis por tiempo, entidad bancaria, tipo de indicador y otras variables relevantes.

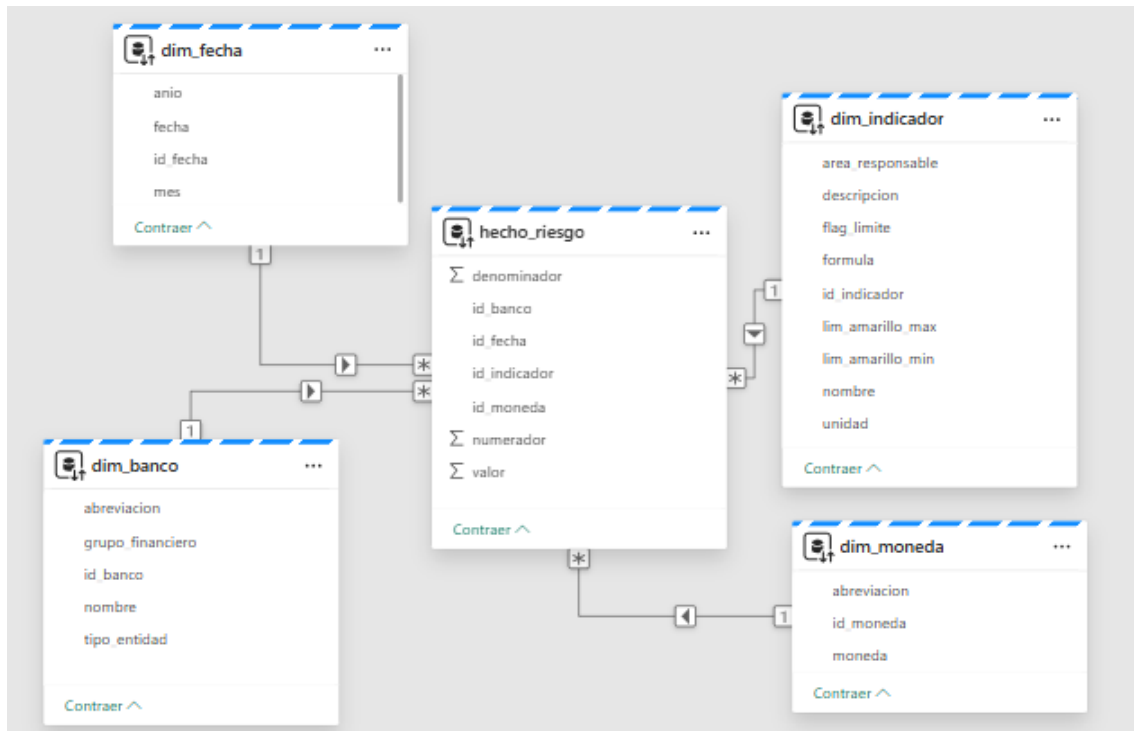


Figura 2. Diagrama relacional final

Para la visualización y análisis de la información se utiliza Power BI Desktop, herramienta que se conecta directamente a BigQuery mediante autenticación segura. El acceso a los datos se gestiona a través de una cuenta de servicio de Google Cloud Platform (GCP), evitando el uso de credenciales personales y fortaleciendo el control de accesos.

6. Creación de la Cuenta de Servicio para la Visualización

Con el objetivo de habilitar una conexión segura y controlada entre Power BI y Google BigQuery, se creó una cuenta de servicio dedicada exclusivamente a la visualización de dashboards.

Inicialmente, se configuró el proyecto de trabajo en Google Cloud Platform, asegurando que todas las acciones se ejecuten sobre el proyecto correspondiente al entorno analítico del banco.

```
gcloud config set project grupo6-scotiabank
```

Posteriormente, se procedió a la creación de la cuenta de servicio denominada “sa-visualizacion-dashboard”, la cual fue diseñada para representar el acceso técnico del proceso de visualización, sin asociarse a un usuario humano específico.

```
gcloud iam service-accounts create sa-visualizacion-dashboard \
  --display-name="Cuenta de Servicio - Visualización Dashboards
Power BI"
```

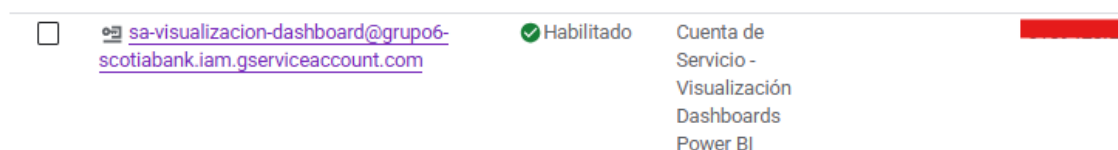


Figura 3. Evidencia de creación de cuenta de servicio

Esta cuenta de servicio actúa como intermediario entre Power BI y BigQuery, permitiendo ejecutar consultas y acceder a los datasets necesarios de manera controlada y auditada.

7. Asignación de Roles y Control de Accesos

Para garantizar la compatibilidad con los datasets almacenados en BigQuery y facilitar la conexión desde Power BI, se asignaron roles específicos a la cuenta de servicio a nivel de proyecto.

```
gcloud projects add-iam-policy-binding grupo6-scotiabank \
  --member="serviceAccount:sa-visualizacion-dashboard@grupo6-
scotiabank.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/bigquery.user"
```

```
escudeil15@cloudshell:~ (grupo6-scotiabank) $ gcloud projects add-iam-policy-binding grupo6-scotiabank \
  --member="serviceAccount:sa-visualizacion-dashboard@grupo6-scotiabank.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/bigquery.user"
Updated IAM policy for project [grupo6-scotiabank].
bindings:
```

Figura 4. Asignación de roles de usuario de BigQuery.

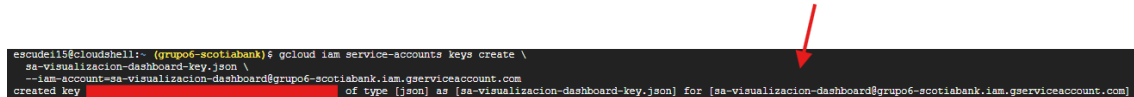
El rol principal otorgado fue el de usuario de BigQuery, el cual habilita la ejecución de consultas, la lectura de datasets y el acceso a la metadata asociada. Esta asignación permite un acceso suficiente para la visualización y análisis, sin conceder permisos administrativos innecesarios.

La definición de roles se realizó bajo el principio de mínimo privilegio, asegurando que la cuenta de servicio solo cuente con los accesos estrictamente necesarios para cumplir su función, reduciendo así el riesgo de accesos no autorizados.

8. Generación y Gestión de la Clave JSON

Para permitir la autenticación de Power BI contra Google BigQuery, se generó una clave de acceso en formato JSON asociada a la cuenta de servicio creada.

```
gcloud iam service-accounts keys create \  
sa-visualizacion-dashboard-key.json \  
--iam-account=sa-visualizacion-dashboard@grupo6-  
scotiabank.iam.gserviceaccount.com
```



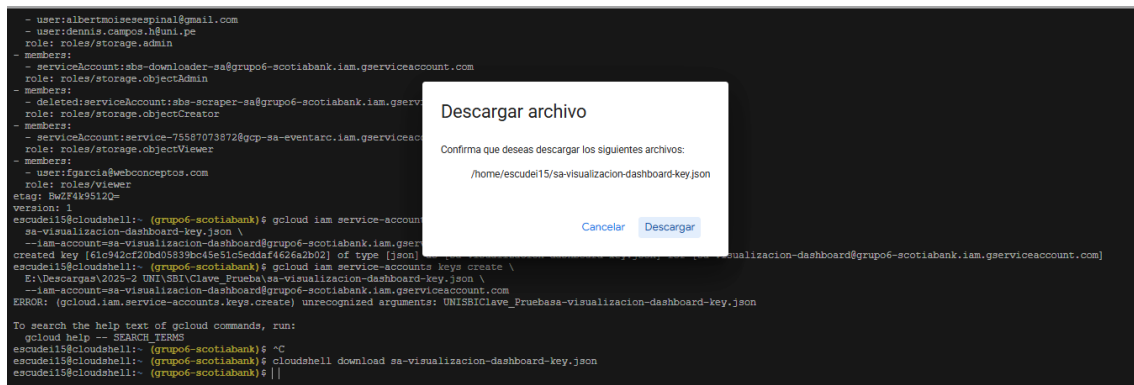
```
escudei15@cloudshell:~ (grupo6-scotiabank) $ gcloud iam service-accounts keys create \  
sa-visualizacion-dashboard-key.json \  
--iam-account=sa-visualizacion-dashboard@grupo6-scotiabank.iam.gserviceaccount.com  
created key [sa-visualizacion-dashboard-key.json] of type [json] as [sa-visualizacion-dashboard@grupo6-scotiabank.iam.gserviceaccount.com]
```

Figura 5. Generación de clave json.

Esta clave se genera de manera controlada desde el entorno de Google Cloud y se descarga al entorno local del usuario que realizará la conexión desde Power BI Desktop. La clave tiene un carácter temporal, con un periodo de validez limitado, alineado a buenas prácticas de seguridad.

Para descargarlo se usa el siguiente comando:

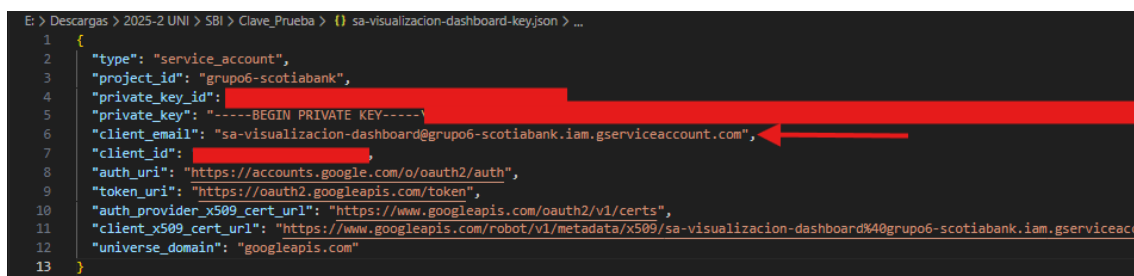
```
cloudshell download sa-visualizacion-dashboard-key.json
```



```
- user:albertnoisesespinal@gmail.com  
- user:dennis.campos.h@gmail.com  
- role:roles/storage.admin  
- members:  
- serviceAccount:sbs-downloader-sa@grupo6-scotiabank.iam.gserviceaccount.com  
- roles/storage.objectAdmin  
- members:  
- deleted:serviceAccount:sbs-scraper-sa@grupo6-scotiabank.iam.gserviceaccount.com  
- roles/storage.objectCreator  
- members:  
- serviceAccount:service-75587073872@gcp-sa-eventarc.iam.gserviceaccount.com  
- roles/storage.objectViewer  
- members:  
- user:fgarcia@webconcepcos.com  
- role:roles/viewer  
etag: 6w274k95120=  
version: 1  
escudei15@cloudshell:~ (grupo6-scotiabank) $ gcloud iam service-accounts keys create \  
sa-visualizacion-dashboard-key.json \  
--iam-account=sa-visualizacion-dashboard@grupo6-scotiabank.iam.gserviceaccount.com  
created key [sa-visualizacion-dashboard-key.json] of type [json] as [sa-visualizacion-dashboard@grupo6-scotiabank.iam.gserviceaccount.com]  
escudei15@cloudshell:~ (grupo6-scotiabank) $ gcloud iam service-accounts keys create \  
--iam-account=sa-visualizacion-dashboard@grupo6-scotiabank.iam.gserviceaccount.com  
ERROR: (gcloud.iam.service-accounts.keys.create) unrecognized arguments: UNISB1Clave_Pruebasa-visualizacion-dashboard-key.json  
To search the help text of gcloud commands, run:  
gcloud help -- SEARCH TERMS  
escudei15@cloudshell:~ (grupo6-scotiabank) $ ^C  
escudei15@cloudshell:~ (grupo6-scotiabank) $ cloudshell download sa-visualizacion-dashboard-key.json  
escudei15@cloudshell:~ (grupo6-scotiabank) $ |
```

Figura 6. Descarga de clave json.

Una vez descargada, la clave permite autenticar la conexión sin necesidad de credenciales personales. Finalizado el periodo de evaluación o uso, la clave debe ser revocada para evitar accesos posteriores no autorizados.



```
E:\Descargas > 2025-2 UNI > SBI > Clave_Prueba > sa-visualizacion-dashboard-key.json > ...  
1 {  
2   "type": "service_account",  
3   "project_id": "grupo6-scotiabank",  
4   "private_key_id": "UNISB1Clave_Pruebasa-visualizacion-dashboard-key",  
5   "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----  
6   "client_email": "sa-visualizacion-dashboard@grupo6-scotiabank.iam.gserviceaccount.com",  
7   "client_id": "UNISB1Clave_Pruebasa-visualizacion-dashboard-key",  
8   "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",  
9   "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",  
10  "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",  
11  "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/sa-visualizacion-dashboard%40grupo6-scotiabank.iam.gserviceaccount.com",  
12  "universe_domain": "googleapis.com"  
13 }
```

Figura 7. Vista de la clave json

9. Autenticación de Power BI con Google BigQuery

La conexión entre Power BI Desktop y Google BigQuery se realiza seleccionando BigQuery como origen de datos y utilizando la opción de autenticación mediante cuenta de servicio.

Durante este proceso, se ingresa el contenido del archivo JSON generado previamente, lo que permite a Power BI autenticarse de forma segura contra el proyecto de Google Cloud. Una vez autenticado, se selecciona el proyecto correspondiente, el dataset de la Capa Oro y las tablas de hechos y dimensiones necesarias para el análisis.

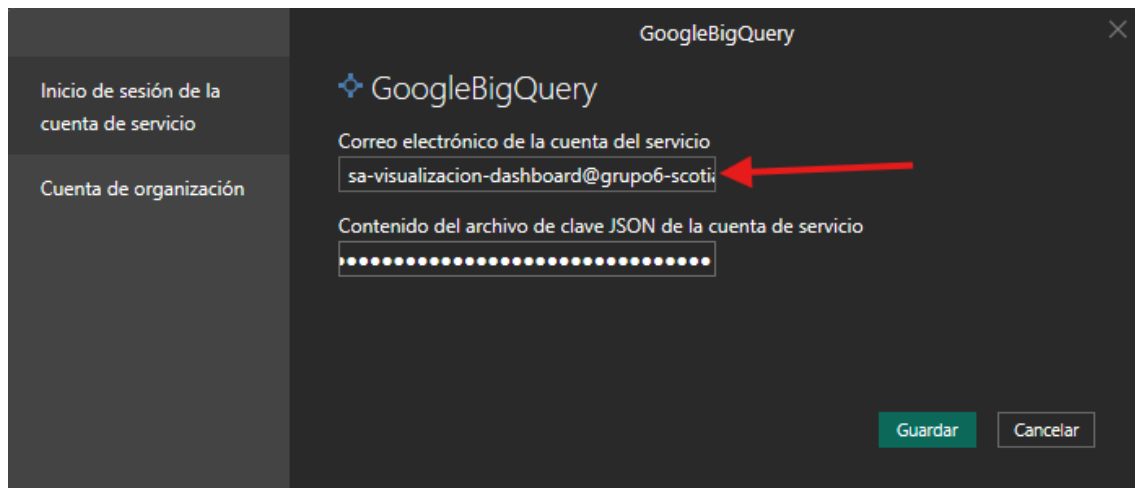


Figura 8. Ingreso de credenciales

Con las tablas cargadas, se construye el modelo estrella dentro de Power BI, estableciendo las relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones, lo que habilita un análisis consistente y eficiente de los indicadores.

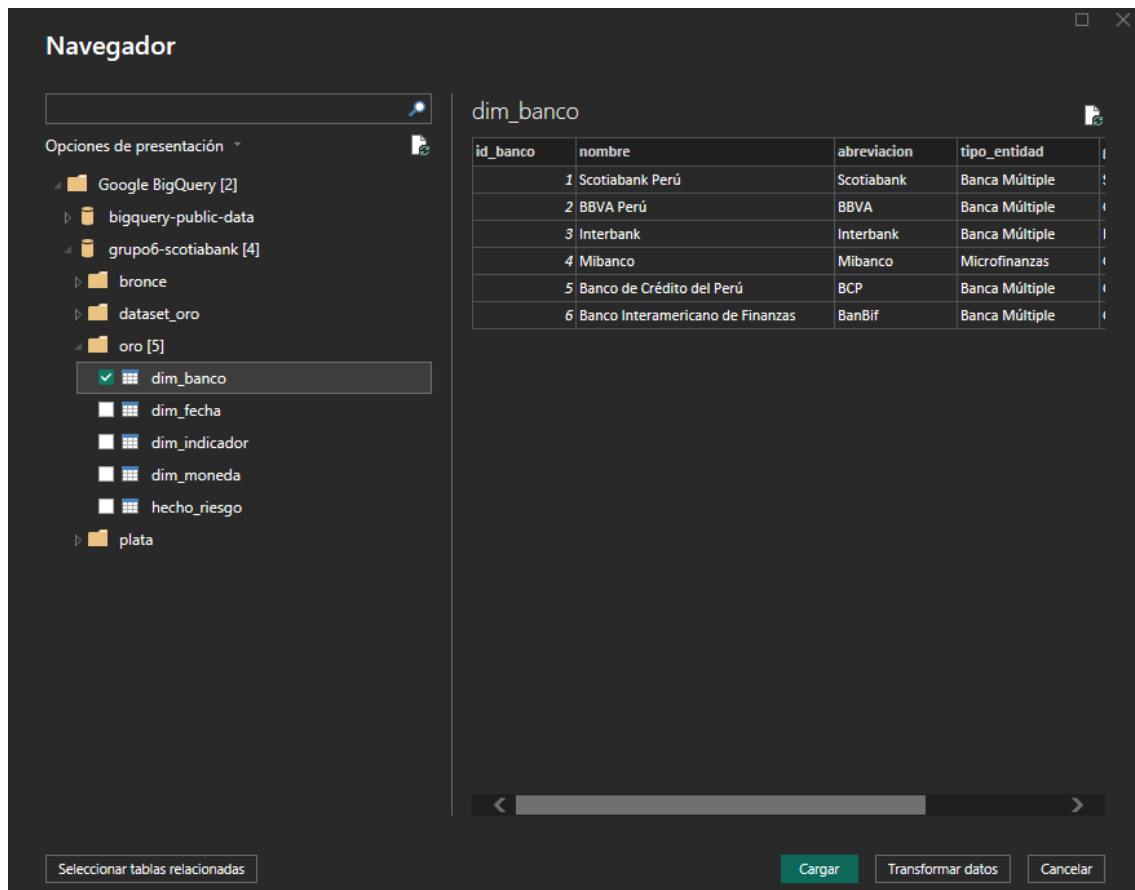


Figura 9. Selección de tablas del dataset de BigQuery

10. Reproducibilidad de la Solución

La solución fue diseñada para ser reproducible y verificable por terceros, como parte del proceso de evaluación académica.

Para replicar los dashboards, se debe descargar el archivo Power BI (.pbix) desde el repositorio del proyecto. Posteriormente, se debe crear o reutilizar una cuenta de servicio con permisos equivalentes, generar una nueva clave JSON y reconfigurar el origen de datos dentro de Power BI para apuntar al proyecto y dataset correspondientes.

Finalmente, se actualiza el modelo de datos y se visualizan los KPIs, asegurando que los resultados sean consistentes con la solución original. Los archivos complementarios necesarios para la replicación se encuentran disponibles en la carpeta de documentación del proyecto.

11. Tableros Analíticos y Enfoque de Benchmarking

La solución de Business Intelligence desarrollada se materializa en cinco tableros analíticos integrados, contruidos sobre la Capa Oro del Data Warehouse en Google BigQuery y consumidos desde Power BI.

Estos tableros permiten abordar de manera directa las principales problemáticas identificadas en el negocio, tales como la falta de consolidación de información, el alto

esfuerzo manual y la limitada capacidad para explicar y comparar los indicadores de riesgo y desempeño financiero del banco.

Cada tablero cumple un rol específico dentro del proceso de análisis, combinando indicadores operativos, gerenciales y comparativos, y habilitando un enfoque de benchmarking bancario frente al sistema financiero.

11.1 Tablero de Apetito de Riesgo Consolidado

Este tablero proporciona una vista ejecutiva y centralizada del perfil de riesgo del banco para un periodo determinado, permitiendo evaluar de forma inmediata el cumplimiento de los límites de apetito de riesgo definidos por la entidad.

Se visualizan indicadores clave como morosidad, ratio de capital global, loans to deposits, ratio de liquidez, sensibilidad al tipo de cambio y crecimiento de la cartera de créditos. El uso de visualizaciones tipo semáforo facilita identificar si cada indicador se encuentra dentro de rangos aceptables, en zona de alerta o en situación crítica.

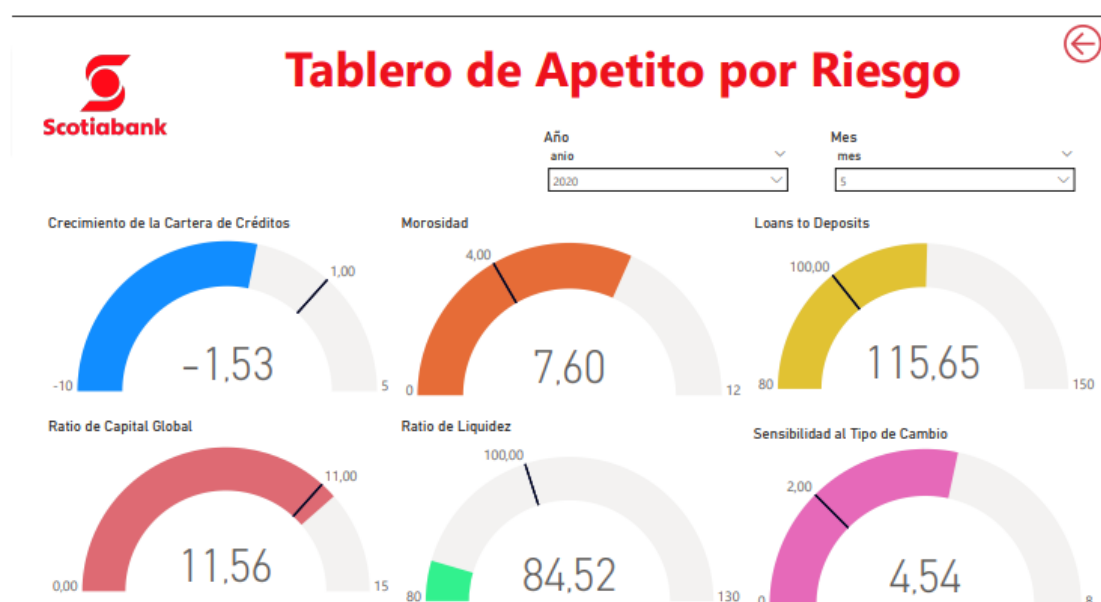


Figura 10. Tablero general de Apetito por Riesgo

Este tablero responde directamente a la dificultad de explicar las variaciones del capital y del perfil de riesgo, al consolidar en una sola vista los principales indicadores regulatorios y de gestión. Desde el enfoque de benchmarking, permite contrastar el desempeño del banco frente a umbrales prudenciales del sistema financiero.

11.2 Tablero de Apetito de Riesgo Financiero y Operativo

El segundo tablero profundiza en el análisis del riesgo financiero y operativo, incorporando variables que impactan directamente en la estabilidad patrimonial y en la eficiencia operativa del banco.

Incluye indicadores como morosidad, loans to deposits, ratio de capital global y pérdidas operativas. La integración de pérdidas operativas amplía el análisis más allá del riesgo crediticio, permitiendo una visión integral del riesgo.

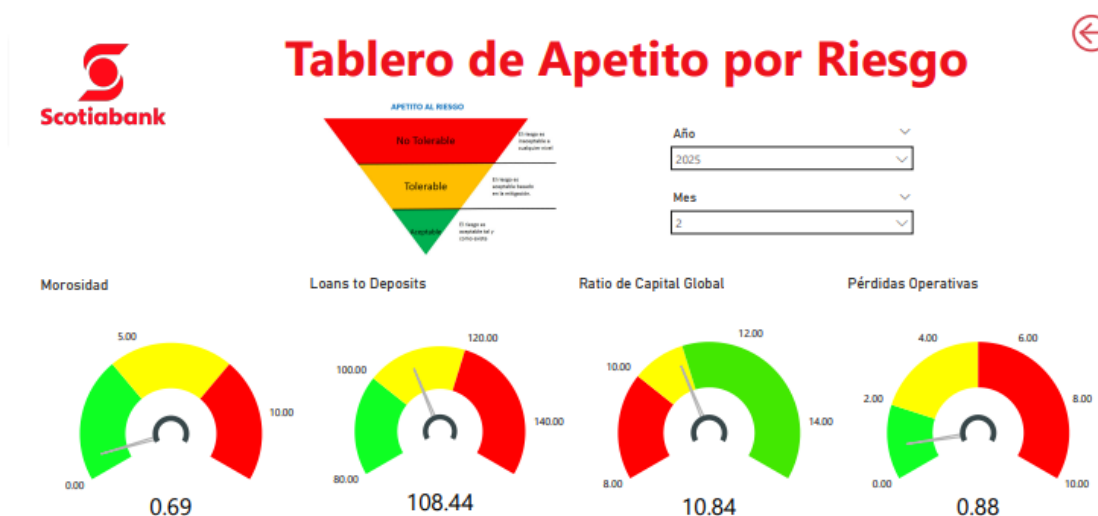


Figura 11. Primer tablero de KPIs

Desde una perspectiva comparativa, este tablero facilita evaluar la eficiencia del banco en el control de pérdidas y en la utilización del capital, en relación con prácticas observadas en el sector bancario.

11.3 Tablero de Riesgo de Crecimiento, Liquidez y Mercado

Este tablero se orienta a analizar el equilibrio entre el crecimiento del negocio y la sostenibilidad financiera, incorporando riesgos de mercado y fondeo.

Se visualizan indicadores como crecimiento de la cartera de créditos, participación de depósitos, ratio de liquidez y sensibilidad al tipo de cambio. El tablero permite evaluar si el crecimiento del crédito está respaldado por una adecuada captación de depósitos y si la exposición cambiaria se mantiene dentro de niveles controlados.

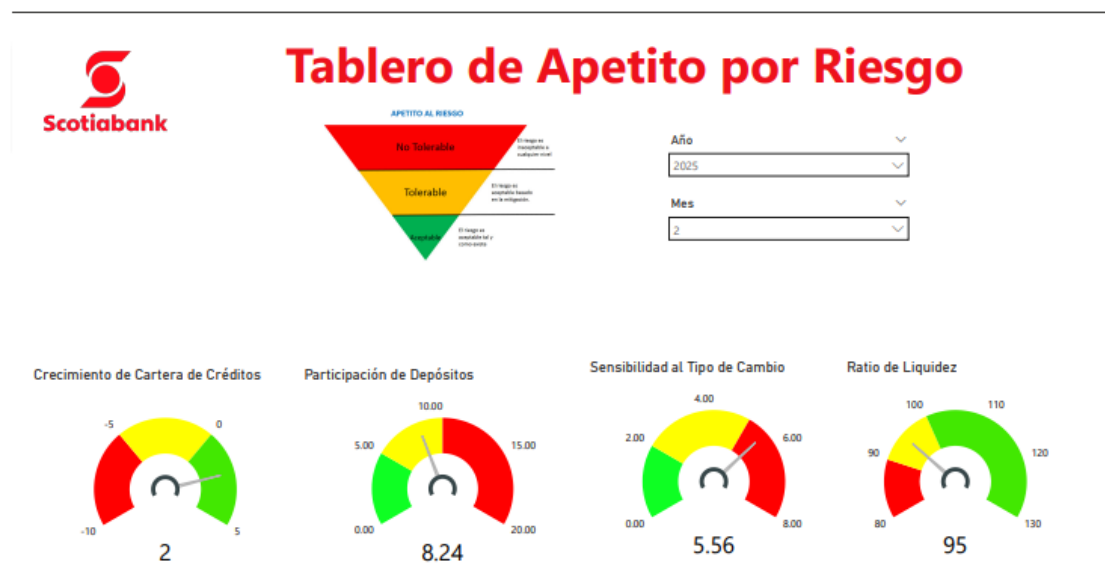


Figura 12. Segundo tablero de KPIs

Desde el enfoque de benchmarking, habilita la comparación de estrategias de crecimiento y gestión de liquidez entre el banco y otras entidades del sistema financiero.

11.4 Tablero Comparativo Histórico Multibanco

Este tablero introduce un análisis histórico y comparativo, permitiendo evaluar la evolución de los principales indicadores de riesgo y desempeño financiero a lo largo del tiempo.

El usuario puede seleccionar distintos indicadores, bancos y periodos temporales, lo que facilita identificar tendencias estructurales, cambios en el perfil de riesgo y brechas de desempeño entre el banco y sus competidores. Este tablero reduce la dependencia de indicadores externos aislados al integrarlos en una plataforma analítica centralizada.

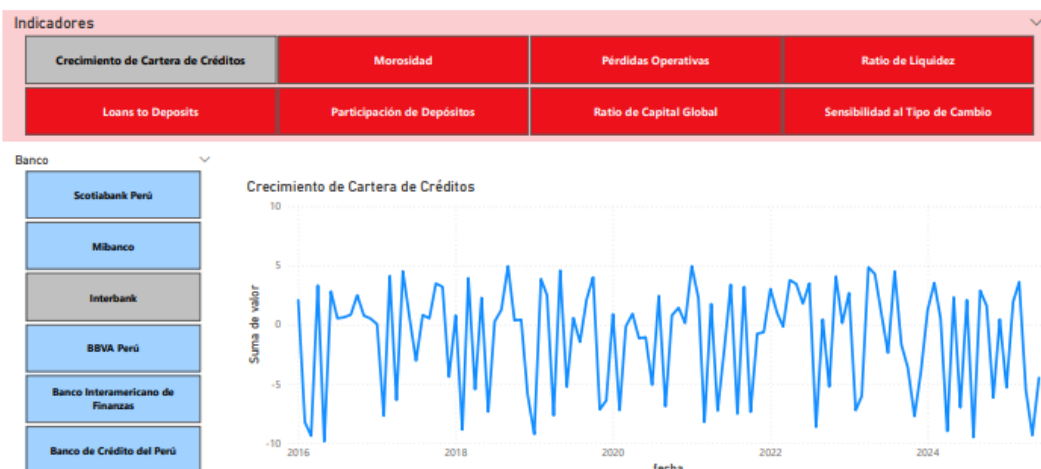


Figura 13. Tablero de análisis histórico

11.5 Tablero Comparativo Evolutivo Detallado

El quinto tablero permite realizar un análisis granular y dinámico mediante la visualización de la evolución mensual de los indicadores para distintos bancos.

Este enfoque facilita la detección de variaciones abruptas, el análisis de volatilidad y la evaluación del impacto de eventos macroeconómicos o regulatorios. Desde la perspectiva de benchmarking, permite medir la resiliencia y capacidad de adaptación del banco frente a sus competidores.

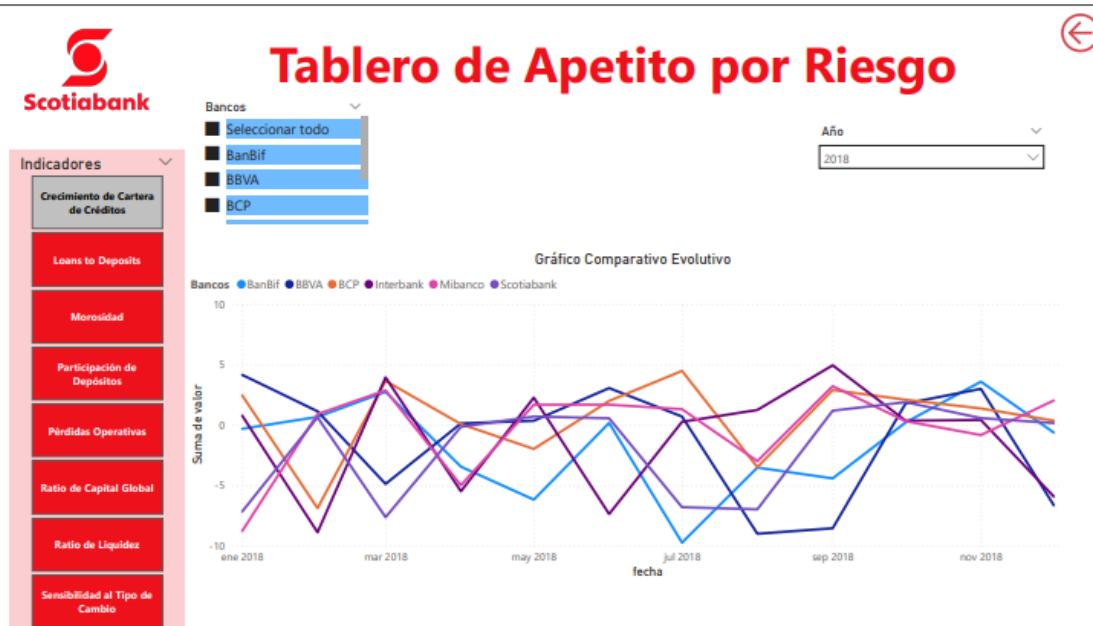


Figura 14. Tablero comparativo de bancos.

Eliminación de Claves de la Cuenta de Servicio

En cumplimiento de buenas prácticas de seguridad, las claves asociadas a las cuentas de servicio deben eliminarse una vez finalizado el periodo de uso o evaluación.

Cada cuenta de servicio puede mantener un número limitado de claves activas, por lo que se recomienda eliminar claves antiguas antes de generar nuevas. La eliminación de una clave revoca inmediatamente el acceso asociado, asegurando el principio de mínimo privilegio y previniendo accesos no autorizados posteriores.

Replicación de la Solución para el Docente

Para permitir la replicación del dashboard sin compartir credenciales sensibles, se asignó al docente un rol administrativo sobre las claves de la cuenta de servicio. Este rol permite crear, eliminar y descargar claves de acceso de manera controlada, garantizando que cada usuario genere sus propias credenciales temporales.

```
gcloud projects add-iam-policy-binding grupo6-scotiabank --  
member=user:fgarcia@webconceptos.com --  
role="roles/iam.serviceAccountKeyAdmin"
```

```
escudell@cloudshell: ~ (grupo6-scotiabank) $ cloudshell download sa-visualizacion-dashboard-key.json  
escudell@cloudshell: ~ (grupo6-scotiabank) $ gcloud projects add-iam-policy-binding grupo6-scotiabank --member=user:fgarcia@webconceptos.com --role="roles/iam.serviceAccountKeyAdmin"  
Updated IAM policy for project [grupo6-scotiabank].
```

Para replicar y descargar la clave, se debe ejecutar los siguientes comandos:

```
gcloud iam service-accounts keys create sa-visualizacion-  
dashboard-key.json \  
--iam-account=sa-visualizacion-dashboard@grupo6-  
scotiabank.iam.gserviceaccount.com
```

```
cloudshell download sa-visualizacion-dashboard-key.json
```

Con este enfoque, se asegura la reproducibilidad de la solución y el cumplimiento de buenas prácticas de seguridad, evitando el uso de claves compartidas o expuestas en repositorios públicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Banco Central de Reserva del Perú. (s. f.). *Ratio de liquidez promedio (%)* – *Scotiabank Perú S.A.A.* [Serie estadística mensual]. BCRPData.
<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN07187NM/html>
- Cloudera. (2015). *Hortonworks Data Platform – Getting Started Guide (HDP 2.1.2)*. Recuperado de https://docs.cloudera.com/HDPDocuments/HDP2/HDP-2.1.2-Win/bk_getting-started-guide/content/ch_about-hortonworks-data-platform.html
- Dawar, R. (2022, Agosto). *Data Mart vs. Data Warehouse: Should you use either or both?* <https://atlan.com/data-mart-vs-data-warehouse/>
- Montalbán. (2020). *Guía de instalación: Hortonworks Data Platform*. Universitat Oberta de Catalunya. Recuperado de:
<https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/023dcf3b-b8a-9aac-8a01ab0e2348/content>
- Scotiabank. (2025). *Scotiabank Perú*. Recuperado el 22 de septiembre de 2025, de <https://www.scotiabank.com.pe/>
- Superintendencia del Mercado de Valores. (2025). *Scotiabank Perú S.A.A.: Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2024 y de 2023 (con el informe de los auditores independientes)*.
<https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/EEFF%20Separado%20SBP%202024.pdf>
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (s. f.). *Formación estadística de banca múltiple*.
https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1

ANEXOS

Repositorio del informe:

https://github.com/SI807-FIIS-UNI/SI807_Cloud_BI_2025